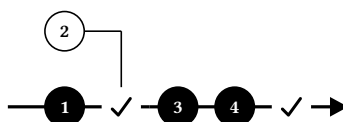


Fiche d'exercices : second degré



Factoriser, résoudre

Exercice 1 : Identités remarquables

Factoriser les expressions suivantes.

1) $A(x) = x^2 - 9$

2) $B(x) = 4x^2 + 12x + 9$

Calculs 30.1 ; 30.2

Exercice 2 : Pour aller plus loin

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 9 = 0$.

Forme canonique

Exercice 3 : Forme canonique

Écrire $f(x) = x^2 + 6x + 5$ sous forme canonique.

Exercice 4 : Sans corrigé

Inventer un trinôme dont les racines sont 1 et 5.

Automatismes

Exo 1



Correction

Corrigé de l'exercice 1

1) $A(x) = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$.

2) $B(x) = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = (2x + 3)^2$.

Corrigé de l'exercice 2

D'après l'exercice 1, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$: les solutions sont -3 et 3 .

Corrigé de l'exercice 3 : méthode

$$f(x) = (x + 3)^2 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4.$$